МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірив:
асистент кафедри АІС
Андреєв П.І.

Кременчук 2026

Тема: **Логічне та фізичне проєктування. Створення структури бази даних**

Мета: навчитися створювати та зв’язувати таблиці бази даних.

Порядок виконання роботи

1. Виконання загальних завдань у MS SQL Server

1.1. Створення навчальної бази даних MyDBmnk

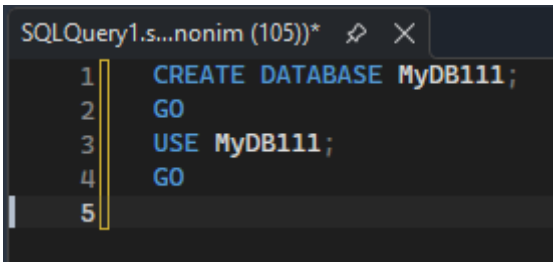


Рисунок 1 – Створення навчальної бази даних для класу m, ПК n та групи k (наприклад, MyDB111)

1.2. Робота з типами даних:

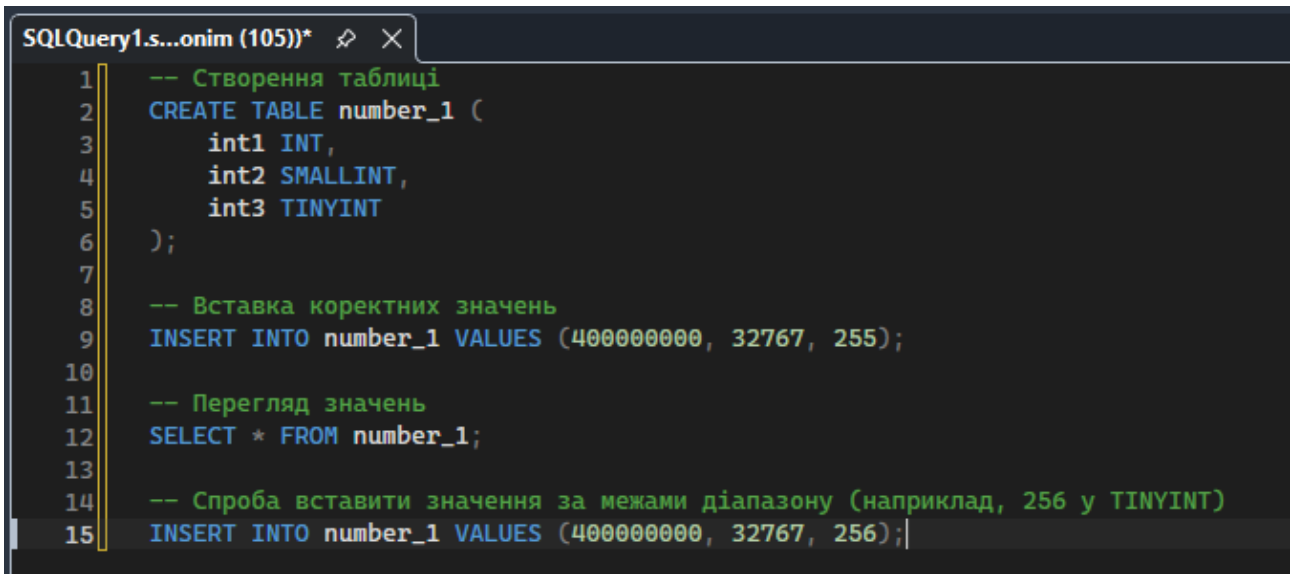


Рисунок 2 – Цілі числові типи даних (INT, SMALLINT, TINYINT)

Повідомлення MS SQL Server при виході за межі:

Arithmetic overflow error converting expression to data type tinyint.

(Помилка арифметичного переповнення при перетворенні виразу до типу tinyint).

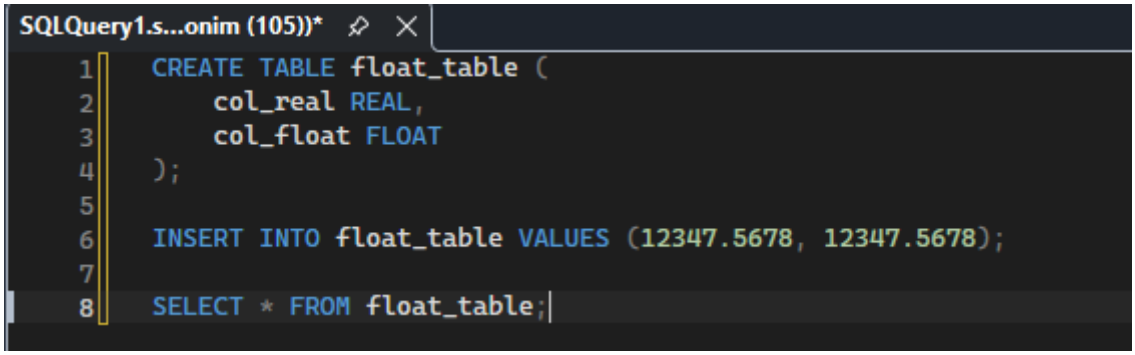


Рисунок 3 – Числові типи з плаваючою точкою (REAL, FLOAT)

Коментар: Тип FLOAT забезпечує вищу точність подвійної точності (64 біти), тоді як REAL використовує 32 біти, тому при округленні та зберіганні дуже великих чи дробових чисел у REAL може виникати невелика втрата точності на останніх розрядах.

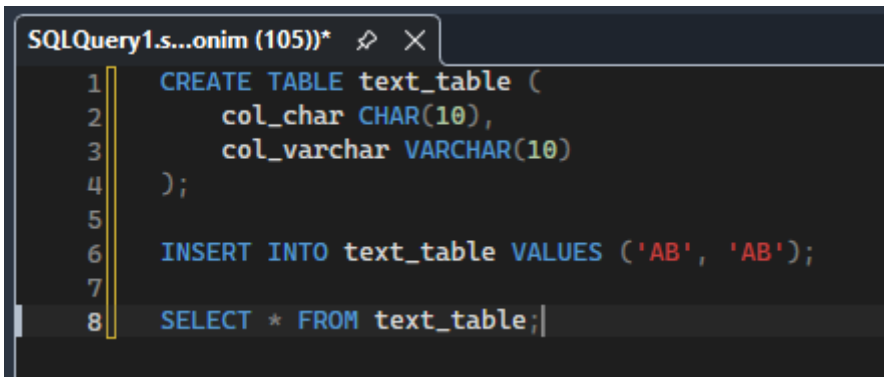


Рисунок 4 – Текстові дані (CHAR, VARCHAR)

Коментар: Зовні значення виглядають однаково, але CHAR(10) завжди займає фіксовані 10 байт (доповнюючи рядок пробілами справа), тоді як VARCHAR(10) зберігає фактичну довжину символів (2 байти + довжина).

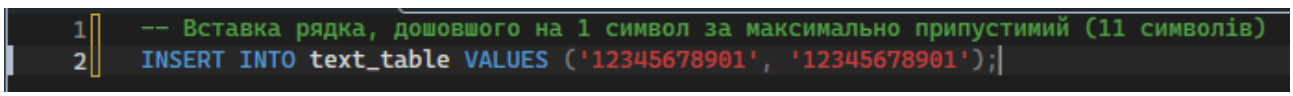


Рисунок 5 – Вставка рядка, дошовшого на 1 символ за максимально припустимий

Повідомлення MS SQL Server:

String or binary data would be truncated in table 'MyDB111.dbo.text_table', column 'col_char'. Truncated value: '1234567890'.

(Рядок перевищує розмір стовпця та підлягає обрізанню).

```
SQLQuery1.s...onim (105))*
1   CREATE TABLE date_table (
2       col_dt DATETIME,
3       col_sdt SMALLDATETIME
4   );
5
6   -- Мінімально допустимі значення
7   INSERT INTO date_table VALUES ('1753-01-01 00:00:00', '1900-01-01 00:00:00');
8
9   SELECT * FROM date_table;
10
11  -- Спроба ввести дату поза діапазоном (наприклад, для SMALLDATETIME дату до 1900 року)
12  INSERT INTO date_table VALUES ('1700-01-01', '1850-01-01');
```

Типи дати і часу (DATETIME, SMALLDATETIME)

Повідомлення MS SQL Server:

The conversion of a varchar data type to a smalldatetime data type resulted in an out-of-range value.

(Значення виходить за межі допустимого діапазону років для типів дати).

```
SQLQuery1.s...onim (105))*
1   CREATE TABLE money_table (
2       m1 MONEY,
3       m2 SMALLMONEY
4   );
5
6   INSERT INTO money_table VALUES ($123.4567, $123.4567);
7
8   SELECT * FROM money_table;
```

Рисунок 6 – Типи MONEY та SMALLMONEY

Результат: Обидва типи точно зберігають 4 знаки після десяткової крапки (123.4567), оскільки їхня внутрішня точність призначена для фінансових розрахунків і не викликає викривлень округлення.

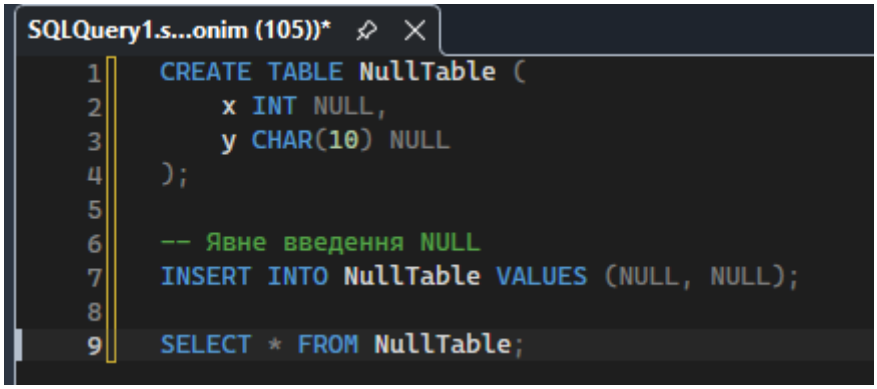


Рисунок 7 – Операції з елементом NULL

Таблиця 1 – Результат вибірки:

x	y
NULL	NULL

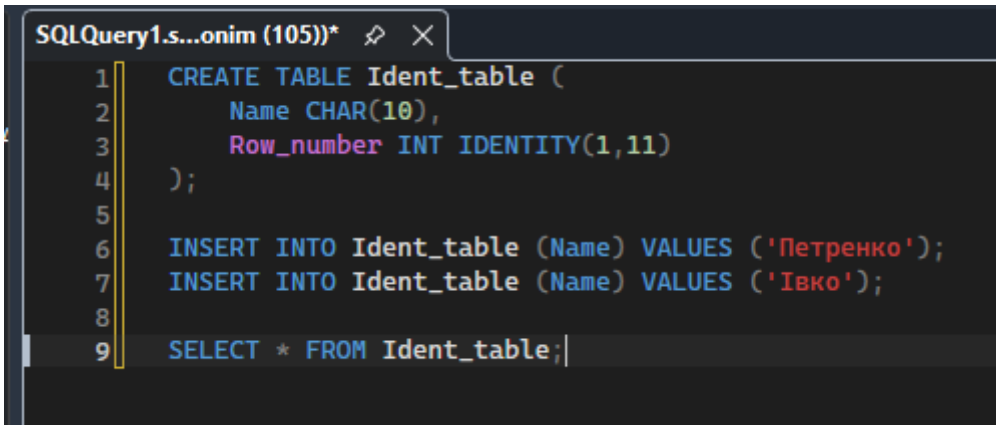


Рисунок 8 – Властивість IDENTITY

Таблиця 2 – Результат вибірки:

Name	Row_number
Петренко	1
Івко	12

Пояснення: Поле IDENTITY(1,11) починає відлік з 1 та збільшує значення кожного нового рядка на крок 11.

1.3. Видалення та створення БД Salesmnk

SQLQuery1.s...nonim (105))*

```
-- Видалення MyDB111
USE master;
GO
DROP DATABASE MyDB111;
GO

-- Створення Salesmnk (Sales111)
CREATE DATABASE Sales111;
GO
USE Sales111;
GO

-- Створення таблиці Salespeople
CREATE TABLE Salespeople (
    ID_SP INT NOT NULL,
    NAME_SP VARCHAR(50),
    CITY_SP VARCHAR(50),
    COMM_SP DECIMAL(4,2)
);

-- Створення таблиці Customers
CREATE TABLE Customers (
    ID_CM INT NOT NULL,
    NAME_CM VARCHAR(50),
    CITY_CM VARCHAR(50),
    BONUS_CM INT
);

-- Створення таблиці Orders
CREATE TABLE Orders (
    ID_OD INT NOT NULL,
    AMOUNT_OD DECIMAL(10,2),
    DATE_OD DATE,
    ID_CM INT,
    ID_SP INT
);
```

Рисунок 9 – Видалення та створення БД Salesmnk (1)

SQLQuery1.s...nonim (105))*

```sql

-- Наповнення Salespeople
INSERT INTO Salespeople VALUES
(1001, 'Івко', 'Дніпро', 0.12),
(1002, 'Чепуренко', 'Київ', 0.13),
(1004, 'Маренич', 'Одеса', 0.11),
(1007, 'Роженко', 'Харків', 0.15),
(1003, 'Олефіренко', 'Львів', 0.10);

-- Наповнення Customers
INSERT INTO Customers VALUES
(2001, 'Хоменко', 'Київ', 100),
(2002, 'Гірченко', 'Ромни', 200),
(2003, 'Луценко', 'Івано-Франківськ', 200),
(2004, 'Гора', 'Бровари', 300),
(2006, 'Клименко', 'Київ', 100),
(2008, 'Цапко', 'Івано-Франківськ', 300),
(2007, 'Петренко', 'Ромни', 100);

-- Наповнення Orders
INSERT INTO Orders VALUES
(3001, 518.69, '2024-08-05', 2008, 1007),
(3003, 767.19, '2024-08-05', 2001, 1001),
(3002, 1900.10, '2024-08-05', 2007, 1004),
(3005, 5160.45, '2024-08-05', 2003, 1002),
(3006, 1098.16, '2024-08-05', 2008, 1007),
(3009, 1713.23, '2024-09-05', 2002, 1003),
(3007, 375.75, '2024-09-05', 2004, 1002),
(3008, 4723.00, '2024-10-05', 2006, 1001),
(3010, 1309.95, '1990-06-10', 2004, 1002),
(3011, 9891.88, '1990-06-10', 2006, 1001);

-- Задання обмежень PRIMARY KEY та FOREIGN KEY
ALTER TABLE Salespeople
ADD CONSTRAINT pk_id_sp_Salesp PRIMARY KEY (ID_SP);

ALTER TABLE Customers
ADD CONSTRAINT pk_id_cm_Cust PRIMARY KEY (ID_CM);

ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT pk_id_od_Ord PRIMARY KEY (ID_OD);

ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT fk_id_sp_Ord FOREIGN KEY (ID_SP) REFERENCES Salespeople (ID_SP);

ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT fk_id_cm_Ord FOREIGN KEY (ID_CM) REFERENCES Customers (ID_CM);
GO
```

Рисунок 10 – Видалення та створення БД Salesmnk (2)

2. Індивідуальне завдання

Обрана предметна область: Варіант 1 – «Бібліотека».

2.1. Логічна та фізична модель БД

Логічна модель складається з 5 сутностей у 3-й нормальній формі (3NF):

1) Author (Код автора, ПІБ, Країна)

2) Publisher (Код видавництва, Назва, Місто)

3) Book (Код книги, Назва, Код автора, Код видавництва, Рік, Ціна)

4) Reader (Код читача, ПІБ, Квиток, Телефон)

5) BookLoan (Код видачі, Код книги, Код читача, Дата видачі, Дата повернення)

2.2.Скрипт створення БД, таблиць зв'язків

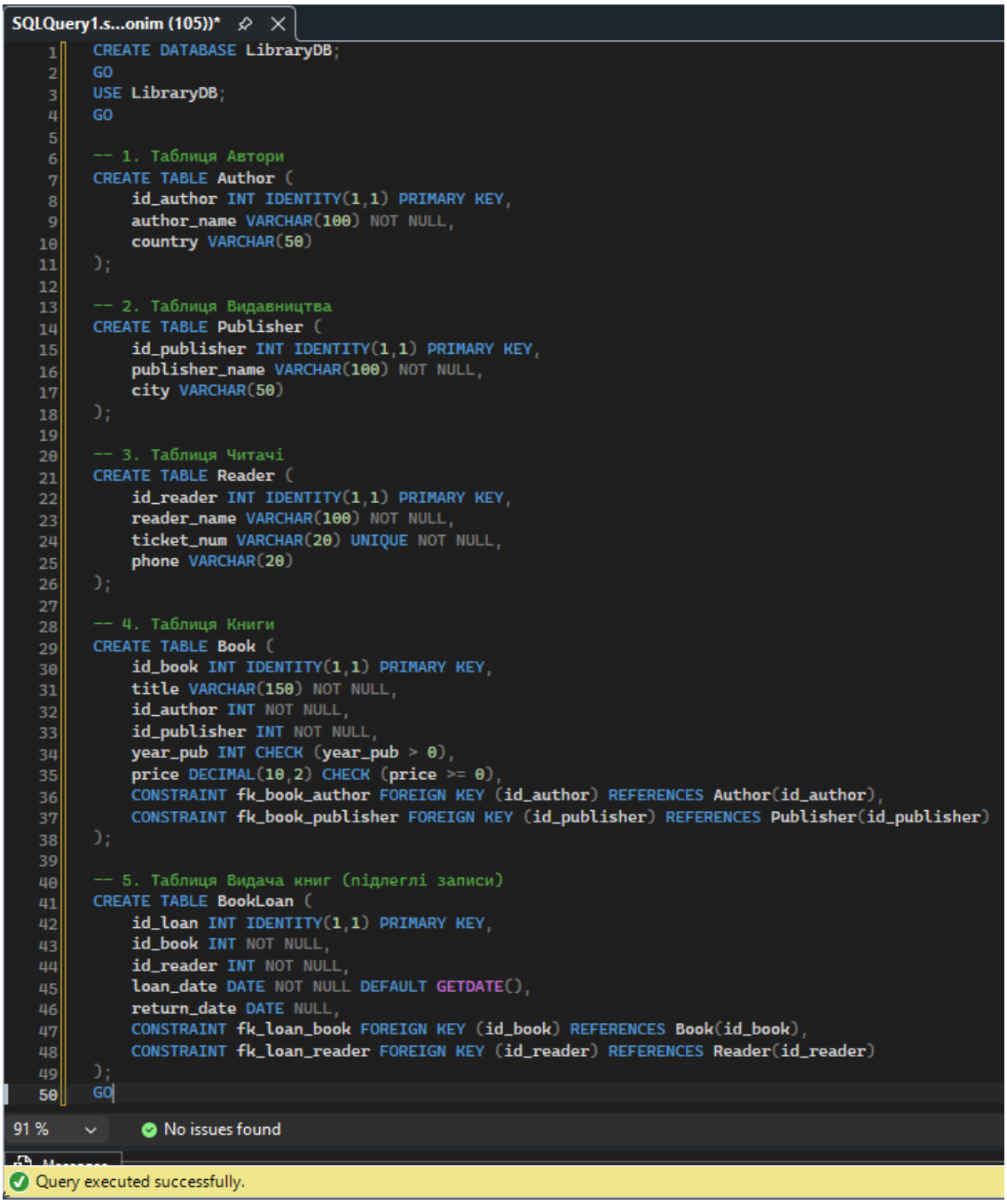


Рисунок 11 – Скрипт створення БД, таблиць зв'язків

2.3.Заповнення таблиць даними

SQLQuery1.s...onim (105))*

```sql
-- Заповнення таблиць з первинними ключами (не менше 5 рядків)
INSERT INTO Author (author_name, country) VALUES
('Тарас Шевченко', 'Україна'),
('Іван Франко', 'Україна'),
('Леся Українка', 'Україна'),
('Артур Конан Дойл', 'Велика Британія'),
('Стівен Кінг', 'США');

INSERT INTO Publisher (publisher_name, city) VALUES
('А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА', 'Київ'),
('Видавництво Старого Лева', 'Львів'),
('КСД', 'Харків'),
('Наш Формат', 'Київ'),
('Фоліо', 'Харків');

INSERT INTO Reader (reader_name, ticket_num, phone) VALUES
('Рафієв Богдан Самедович', 'Т-1001', '+380671112233'),
('Коваленко Олена Іванівна', 'Т-1002', '+380502223344'),
('Сидоренко Петро Васильович', 'Т-1003', '+3806333344455'),
('Васильєв Дмитро Олександрович', 'Т-1004', '+380974445566'),
('Мельник Анна Олексіївна', 'Т-1005', '+380995556677');

INSERT INTO Book (title, id_author, id_publisher, year_pub, price) VALUES
('Кобзар', 1, 1, 2021, 350.00),
('Захар Беркут', 2, 2, 2019, 280.00),
('Лісова пісня', 3, 1, 2020, 220.00),
('Шерлок Холмс', 4, 3, 2018, 450.00),
('Сяйво', 5, 3, 2022, 500.00);

-- Заповнення підлеглої таблиці BookLoan (не менше 10 рядків)
INSERT INTO BookLoan (id_book, id_reader, loan_date, return_date) VALUES
(1, 1, '2026-09-01', '2026-09-15'),
(2, 1, '2026-09-02', NULL),
(3, 2, '2026-09-03', '2026-09-18'),
(4, 2, '2026-09-05', NULL),
(5, 3, '2026-09-10', '2026-09-20'),
(1, 3, '2026-09-12', NULL),
(2, 4, '2026-09-15', '2026-09-25'),
(3, 4, '2026-09-16', NULL),
(4, 5, '2026-09-18', '2026-09-27'),
(5, 5, '2026-09-20', NULL);
GO
```

100 % No issues found

Query executed successfully.

Рисунок 12 – Заповнення таблиць даними

2.4.Заповнена таблиця даними

100 % No issues found

Results Messages

	id_author	author_name	country
1	1	Тарас Шевченко	Україна
2	2	Іван Франко	Україна
3	3	Леся Українка	Україна
4	4	Артур Конан Дойл	Велика Британія
5	5	Стівен Кінг	США
6	6	Тарас Шевченко	Україна
7	7	Іван Франко	Україна
8	8	Леся Українка	Україна
9	9	Артур Конан Дойл	Велика Британія
10	10	Стівен Кінг	США

	id_publisher	publisher_name	city
1	1	А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА	Київ
2	2	Видавництво Старого Лева	Львів
3	3	КСД	Харків
4	4	Наш Формат	Київ
5	5	Фоліо	Харків
6	6	А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА	Київ
7	7	Видавництво Старого Лева	Львів
8	8	КСД	Харків
9	9	Наш Формат	Київ
10	10	Фоліо	Харків

	id_reader	reader_name	ticket_num	phone
1	1	Рафієв Богдан Самедович	T-1001	+3806711122...
2	2	Коваленко Олена Іванівна	T-1002	+3805022233...
3	3	Сидоренко Петро Васил...	T-1003	+3806333344...
4	4	Васильєв Дмитро Олекс...	T-1004	+3809744455...
5	5	Мельник Анна Олексіївна	T-1005	+3809955566...

	id_book	title	id_author	id_publisher	year_pub	price
1	1	Кобзар	1	1	2021	350.00
2	2	Захар Беркут	2	2	2019	280.00
3	3	Лісова пісня	3	1	2020	220.00
4	4	Шерлок Хо...	4	3	2018	450.00
5	5	Сяйво	5	3	2022	500.00
6	6	Кобзар	1	1	2021	350.00
7	7	Захар Беркут	2	2	2019	280.00
8	8	Лісова пісня	3	1	2020	220.00
9	9	Шерлок Хо...	4	3	2018	450.00
10	10	Сяйво	5	3	2022	500.00

Query executed successfully.

Рисунок 13 – Заповнена база даними (1)

	id_loan	id_book	id_reader	loan_date	return_date
1	1	1	1	2026-09-01	2026-09-15
2	2	2	1	2026-09-02	NULL
3	3	3	2	2026-09-03	2026-09-18
4	4	4	2	2026-09-05	NULL
5	5	5	3	2026-09-10	2026-09-20
6	6	1	3	2026-09-12	NULL
7	7	2	4	2026-09-15	2026-09-25
8	8	3	4	2026-09-16	NULL
9	9	4	5	2026-09-18	2026-09-27
10	10	5	5	2026-09-20	NULL
11	11	1	1	2026-09-01	2026-09-15
12	12	2	1	2026-09-02	NULL
13	13	3	2	2026-09-03	2026-09-18
14	14	4	2	2026-09-05	NULL
15	15	5	3	2026-09-10	2026-09-20
16	16	1	3	2026-09-12	NULL
17	17	2	4	2026-09-15	2026-09-25
18	18	3	4	2026-09-16	NULL
19	19	4	5	2026-09-18	2026-09-27
20	20	5	5	2026-09-20	NULL

Рисунок 14 – Заповнена база даними (2)

2.5.Створення діаграми реалізованої БД

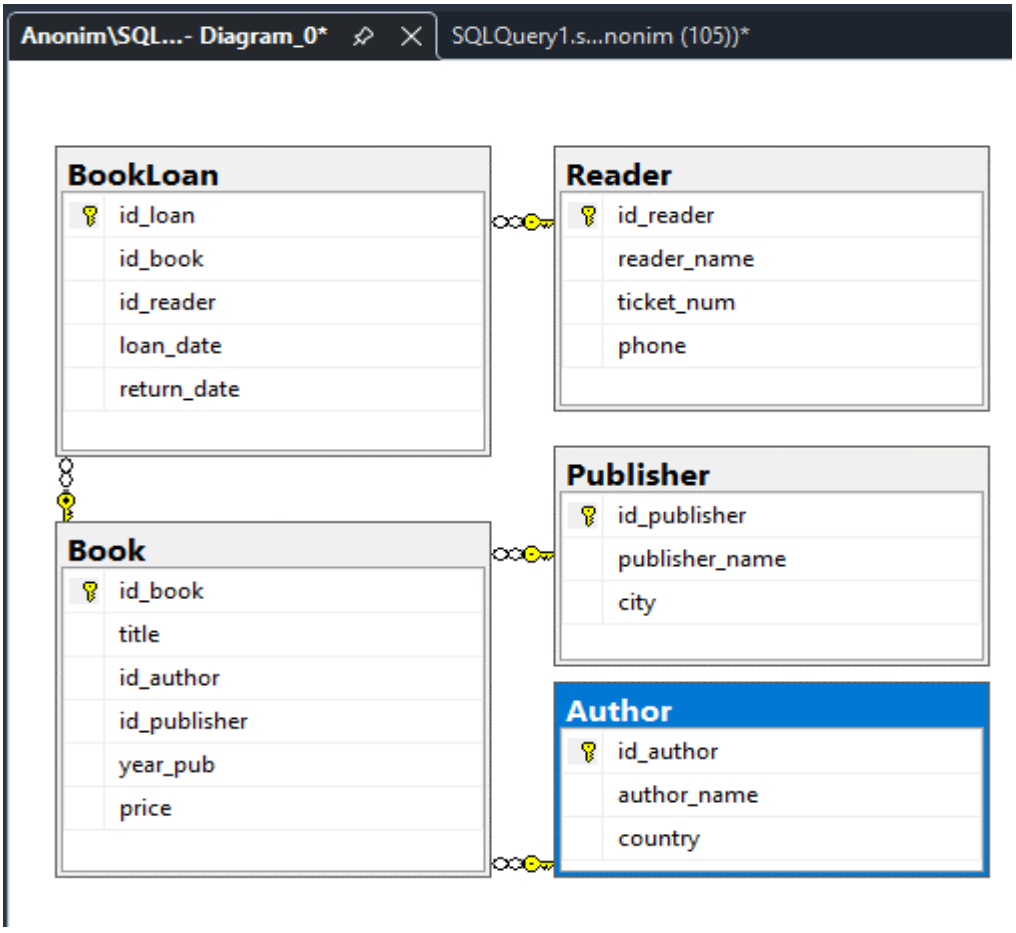


Рисунок 15 – Діаграми реалізованої БД

3. Відповіді на контрольні питання

1. Що відбувається на етапі логічного проєктування БД?

На цьому етапі концептуальна схема перетворюється на реляційну модель: визначаються таблиці, первинні та зовнішні ключі, усувається дублювання даних за допомогою нормалізації незалежно від конкретних характеристик носіїв збереження.

2. Перша нормальна форма (1NF) та її характеристики:

Таблиця перебуває в 1NF, якщо всі її атрибути є атомарними (недільними), а кожен рядок є унікальним (відсутні дубльовані рядки та масиви в комірках).

3. Друга нормальна форма (2NF) та її характеристики:

Таблиця перебуває в 2NF, якщо вона відповідає 1NF і кожен неключовий атрибут функціонально повністю залежить від усього складеного первинного ключа (відсутність часткової залежності).

4. Третя нормальна форма (3NF) та її характеристики:

Таблиця перебуває в 3NF, якщо вона відповідає 2NF і жоден неключовий атрибут не залежить від іншого неключового атрибута (відсутність транзитивної залежності).

5. Створення БД у MS SQL Server:

CREATE DATABASE db_name; – створює нову базу даних.

6. Створення таблиці:

CREATE TABLE table_name (col1 INT PRIMARY KEY, col2 VARCHAR(50));

7. Характеристики Length, Precision, Scale:

- **Length:** Максимальний обсяг пам'яті чи кількість символів (наприклад, VARCHAR(50)).
- **Precision:** Загальна кількість десяткових цифр у числовому типі (наприклад, DECIMAL(10,2) має точність 10).

- **Scale:** Кількість цифр після десяткової крапки (DECIMAL(10,2) має масштаб 2).

8. Максимальна кількість стовпців у таблиці MS SQL Server:

Звичайна таблиця може містити до 1 024 стовпців (або до 30 000 у випадку вироднених таблиць – *wide tables*).

9. Об'єм таблиці при створенні та збільшенні:

При створенні виділяється мінімальний розмір на основі параметрів БД (за замовчуванням 8 МБ). При заповненні простір збільшується блоками (Page / Extent) відповідно до налаштувань FILEGROWTH.

10. Основні типи даних MS SQL Server:

INT, BIGINT, SMALLINT, TINYINT (цілі), DECIMAL/NUMERIC (точні дробові), FLOAT/REAL (з плаваючою крапкою), VARCHAR/CHAR/TEXT (символьні), DATETIME/DATE (часові), BIT (логічні).

11. Властивість IDENTITY:

Забезпечує автоінкремент значення стовпця при додаванні нових рядків (наприклад, IDENTITY(1,1) додає +1 до кожного нового запису).

12. Атрибут NULL:

Вказує, що значення у стовпці може бути відсутнім або невизначеним. NOT NULL вимагає обов'язкового наявності даних.

13. Обмеження PRIMARY KEY:

Забезпечує унікальність і неповторність кожного рядка таблиці та автоматично створює кластеризований індекс.

14. Обмеження FOREIGN KEY:

Забезпечує посилочну цілісність між таблицями, пов'язуючи стовпець дочірньої таблиці з первинним ключем батьківської.

15. Обмеження DEFAULT:

Задає значення за замовчуванням для стовпця, якщо воно не вказане явно під час виконання INSERT.

16. Обмеження CHECK:

Обмежує діапазон дозволених значень для стовпця за допомогою логічного виразу (наприклад, CHECK (price > 0)).

17. Обмеження UNIQUE:

Гарантує унікальність усіх значень у стовпці (на відміну від PRIMARY KEY, допускає одне значення NULL).

18. Видалення даних з таблиці:

- DELETE FROM table_name WHERE condition; (із записом у журнал та можливістю відкату).
- TRUNCATE TABLE table_name; (швидке повне очищення таблиці зі скиданням лічильника IDENTITY).

Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи № 2 було опановано навички логічного та фізичного проєктування баз даних. Створено та заповнено базові таблиці навчальних баз даних MyDB111 та Sales111, практично досліджені типи даних MS SQL Server та обмеження цілісності (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, IDENTITY). Також розроблено та реалізовано повноцінну фізичну модель бази даних «Бібліотека» з 5 пов'язаних таблиць.